

Chapitre 17

Allocation du capital et performance ajustée du risque

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Capital économique et capital réglementaire : deux notions à ne pas confondre

- (a) Le cours définit le capital économique comme « le coussin de fonds propres nécessaire pour absorber des pertes quasi catastrophiques à un niveau de confiance donné — par exemple 99,9 % sur un horizon d'un an », et le capital réglementaire comme « le montant minimal de fonds propres exigé par le régulateur pour les seuls secteurs réglementés », précisant qu'il « ne reflète pas nécessairement le risque véritable de l'établissement — il peut être plus conservateur ou, au contraire, insuffisant selon les activités concernées ». Formuler, à partir de ces deux définitions, le critère précis qui distingue les deux notions : l'une est-elle définie par rapport à une exigence externe, l'autre par rapport à une mesure interne du risque réellement porté ? Un établissement dont le capital réglementaire excéderait son capital économique est-il nécessairement mieux protégé, selon la logique du cours ?
- (b) Le cours avance quatre raisons pour lesquelles « le capital économique compte » : l'« effet de levier » propre à chaque établissement, le niveau de solvabilité comme partie du « produit » vendu aux contreparties, l'« opacité » des bilans bancaires et les coûts d'agence qui en découlent, et la « sensibilité concurrentielle » du coût du capital. Pour chacune de ces quatre raisons, expliquer en une phrase précise pourquoi elle justifie de retenir le capital économique — et non le seul capital réglementaire — comme référence de gestion interne.
- (c) Le cours identifie trois usages émergents du capital économique : « la mesure de la performance et la rémunération incitative des équipes », « la gestion active de portefeuille (arbitrer entre activités selon leur rendement ajusté du risque) », et « le budget de capital et la tarification des nouvelles opérations ». Pour chacun de ces trois usages, donner un exemple concret de décision de gestion qu'il permettrait de prendre, en s'appuyant sur le vocabulaire propre à chaque usage.
- (d) En quel sens la troisième raison du (b) — l'opacité des bilans bancaires comme source de coûts d'agence — explique-t-elle directement le premier des trois usages du (c), la mesure de la performance et la rémunération incitative ? Si le niveau de capital est « un signal observable de la qualité de gestion » en présence d'opacité, pourquoi ce signal devrait-il alors être construit sur le capital économique plutôt que sur le capital réglementaire, dont le cours rappelle qu'il peut être « insuffisant selon les activités concernées » ?

Exercice 2 — Le RAROC : formule générique, budget de capital, et famille RAPM

- (a) Le cours définit le RAROC générique comme « le résultat net risque-ajusté après impôt, rapporté au capital économique mobilisé pour porter l'activité », une mesure qui « permet de comparer des activités de nature et de risque très différents sur une base commune ». Expliquer précisément ce que signifie « sur une base commune » : pourquoi un simple rendement sur actifs (résultat net rapporté au total des actifs, sans ajustement du risque) échouerait-il à comparer équitablement deux activités de risque très différent ?
- (b) Pour le budget de capital, le cours rapporte au capital économique « la somme des revenus attendus, moins les coûts, moins les pertes attendues, moins les impôts, plus le rendement du capital de risque », le capital économique se décomposant lui-même en « capital de risque et capital stratégique (capital immobilisé et non récupérable, plus le goodwill) ». Reprendre l'exemple chiffré du cours — portefeuille de prêts de 1 milliard USD, revenus de 90 millions, coûts de 9 millions, charge d'intérêt de 60 millions, perte attendue de 10 millions, capital économique de 75 millions investi à 5 % (soit un rendement du capital de 3,75 millions), taux d'imposition de 30 % — et vérifier, étape par étape, que le résultat avant impôt de 14,75 millions, le résultat net de 10,325 millions et le RAROC arrondi à « environ 14 % » découlent bien de ces données. Le cours indique un RAROC précis de 13,77 % arrondi à 14 % : cet arrondi change-t-il, selon l'intuition du cours, l'interprétation économique du résultat ?
- (c) Le cours situe le RAROC dans une « zoologie de mesures apparentées » : le RORAC, le RORAA, le RAROA, le ratio de Sharpe, la VAN, et l'EVA/NIACC, précisant qu'elles « diffèrent par ce

qu'elles ajustent — le numérateur, le dénominateur, ou les deux — mais partagent l'objectif commun de rapporter un rendement à une mesure de risque plutôt qu'à un simple montant d'actifs ou de capital comptable ». Pour le RAROC lui-même, identifier lequel de ces deux termes (numérateur, dénominateur, ou les deux) est ajusté du risque, en se référant à sa définition du (a). Qu'est-ce que cette classification par « ce qu'elles ajustent » révèle du principe unificateur de cette famille de mesures, au-delà de leurs formules respectives ?

- (d) Dans l'exemple chiffré du (b), la charge d'intérêt de 60 millions USD correspond à un financement par dépôts « à prix de cession interne de 6 % », et le rendement du capital de 3,75 millions correspond à un placement du capital économique « au taux sans risque de 5 % ». Expliquer pourquoi ces deux taux — 6 % pour le financement, 5 % pour le placement du capital — n'ont aucune raison d'être identiques, et pourquoi seul le second, et non le premier, entre dans la définition du capital économique donnée par le cours comme « capital de risque et capital stratégique » plutôt que comme une simple source de financement du portefeuille.

Exercice 3 — Diversification, hurdle rate et mise en œuvre du RAROC

- (a) Le cours distingue le capital « stand-alone » (« celui qu'une activité mobiliserait si elle était gérée isolément, sans bénéfice de diversification »), le capital « pleinement diversifié » (« l'ensemble des effets de diversification au niveau du groupe »), et le capital « marginal » (« la contribution additionnelle d'une activité au capital total du groupe, compte tenu des activités déjà en place »). Le cours illustre cette distinction avec deux activités X et Y mobilisant respectivement 100 et 60 en capital stand-alone (total 160), pour un capital pleinement diversifié du groupe de seulement 70, un effet de diversification de 90 « réparti [...] au prorata de leur capital stand-alone », le cours attribuant « 14 à X et 16 à Y comme contribution de diversification ». Calculer, au prorata strict du capital stand-alone de X ($100/160$) et de Y ($60/160$), la répartition exacte des 90 de diversification entre les deux activités, et comparer ce résultat aux valeurs 14 et 16 avancées par le cours. Ce calcul confirme-t-il que ces deux valeurs sont bien proportionnelles au capital stand-alone respectif de X et de Y ?
- (b) Le cours définit le taux de rentabilité minimal exigé (« hurdle rate ») comme calculé « à partir du coût moyen pondéré des fonds propres selon le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM) », servant de « seuil de comparaison pour juger si le RAROC d'une activité justifie l'allocation de capital qu'elle consomme ». Écrire la formule du CAPM reliant le hurdle rate au taux sans risque, au bêta de l'activité et à la prime de risque de marché. Pourquoi ce seuil doit-il varier d'une activité à l'autre au sein d'un même établissement plutôt que d'être unique pour l'ensemble du groupe, si les activités ont des bêtas différents ?
- (c) Le cours définit le RAROC ajusté du risque systématique comme « égal au RAROC diminué du produit du bêta de l'activité par la prime de risque de marché », un ajustement qui « reconnaît que deux activités au même RAROC brut peuvent porter une exposition très différente au risque de marché non diversifiable ». Expliquer pourquoi ce RAROC ajusté, comparé au hurdle rate CAPM du (b), constitue un test de création de valeur plus strict qu'une simple comparaison du RAROC brut à un hurdle rate unique : que se passe-t-il, dans la formule elle-même, si l'on additionne le terme retranché du RAROC ajusté au hurdle rate CAPM ?
- (d) Le cours pose cinq conditions de succès pour la mise en œuvre du RAROC : « un engagement affiché de la direction générale, un effort soutenu de communication et de formation auprès des équipes, une consultation continue avec les métiers, l'intégrité du processus de calcul (données fiables, méthodologie stable), et sa combinaison avec des facteurs qualitatifs via une grille stratégique ». L'intuitionbox de synthèse ajoute qu'« une activité au RAROC élevé mais en délitement de part de marché, ou une activité au RAROC modeste mais stratégiquement essentielle à la relation client, appellent des décisions que le seul ratio ne peut trancher ». Montrer que ces deux exemples illustrent précisément la cinquième condition de succès — la combinaison avec des facteurs qualitatifs — et non un défaut des quatre premières conditions (qui portent, elles, sur la qualité du processus de calcul et son adoption organisationnelle plutôt que sur l'usage final du chiffre obtenu).

2 Exercice cumulatif (chapitres 17, 16, 15, 14, 13)

Exercice 4 — Le RAROC et l'allocation du capital à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 16 distingue, selon Schuermann, trois notions de capital qui « coïncident rarement » : le capital « effectivement détenu » par la banque, le capital que la banque « estime, sur la base de ses propres modèles, avoir réellement besoin » pour absorber ses pertes potentielles, et le capital que le « régulateur juge nécessaire », ajoutant que « les tests de résistance sont l'instrument par lequel le régulateur confronte ces trois notions ». Ce chapitre distingue le capital économique — « le coussin de fonds propres nécessaire pour absorber des pertes quasi catastrophiques à un niveau de confiance donné [...] indépendamment de toute exigence réglementaire » — du capital réglementaire, « le montant minimal de fonds propres exigé par le régulateur ». Montrer que le « capital dont la banque estime [...] avoir réellement besoin » du chapitre 16 est très exactement le capital économique de ce chapitre, et que le « capital que le régulateur juge nécessaire » du chapitre 16 correspond au capital réglementaire de ce chapitre. Le « capital effectivement détenu », troisième notion du chapitre 16, a-t-il un équivalent explicite parmi les notions de capital que ce chapitre développe (capital économique, réglementaire, stand-alone, marginal, pleinement diversifié), ou s'agit-il d'une quatrième quantité que ce chapitre ne nomme jamais directement ?
- (b) Le chapitre 15 distingue le « risque d'exécution », où « le modèle est conceptuellement correct, mais mal exécuté », de l'« erreur conceptuelle », où « le modèle est correctement mis en œuvre, mais repose sur des fondements théoriques erronés ou obsolètes », illustrant cette seconde catégorie par la copule gaussienne, « un modèle correct dans son principe mais non recalibré face à un changement de régime de marché ». Le calcul du capital économique de ce chapitre — le « coussin de fonds propres nécessaire pour absorber des pertes quasi catastrophiques à un niveau de confiance donné » — repose nécessairement sur des modèles internes d'estimation des pertes potentielles. Si un tel modèle de capital économique souffrait, comme la copule gaussienne du chapitre 15, d'un défaut de recalibrage face à un changement de régime de marché, quel effet cela aurait-il sur la fiabilité du RAROC calculé à partir de ce capital économique — en particulier sur le dénominateur de la formule du RAROC définie par ce chapitre ? Un RAROC élevé calculé sur un capital économique sous-estimé par un modèle non recalibré serait-il un signal fiable de création de valeur, au sens de ce chapitre ?
- (c) Le chapitre 14 pose trois piliers de maîtrise du risque de modèle : un développement robuste, une « validation [...] menée par une fonction indépendante de l'équipe qui a développé le modèle », et une gouvernance reposant sur un « inventaire des modèles » recensant « l'ensemble des modèles utilisés, leur niveau de criticité, leur statut de validation et leur propriétaire ». Ce chapitre exige, parmi les conditions de succès du RAROC, « l'intégrité du processus de calcul (données fiables, méthodologie stable) ». Montrer que les modèles internes d'estimation du capital économique — sur lesquels reposent à la fois le RAROC de ce chapitre et le calcul du « capital dont la banque estime avoir réellement besoin » du chapitre 16 — répondent à la définition large d'un modèle du chapitre 14 (input, processus de traitement, reporting), et devraient donc, selon la logique du chapitre 14, figurer dans l'inventaire des modèles et faire l'objet d'une validation indépendante. En quoi « l'intégrité du processus de calcul » exigée par ce chapitre est-elle une reformulation, au cas particulier du RAROC, de l'exigence de validation indépendante posée par le chapitre 14 ?
- (d) Le chapitre 13 identifie, parmi les trois facteurs de manquement à la conformité, les « conflits d'intérêts des négociateurs (rémunération liée au volume ou à la marge plutôt qu'à l'intérêt du client) », et rapporte que la révision MiFID II de 2014 a renforcé « l'encadrement de la rémunération et des conflits d'intérêts ». Ce chapitre range, parmi les trois usages émergents du capital économique, « la mesure de la performance et la rémunération incitative des équipes » fondée sur le RAROC. Si la rémunération d'une équipe de négociation est directement indexée sur le RAROC qu'elle affiche, montrer que cela crée une incitation structurellement analogue au « conflit d'intérêts des négociateurs » identifié par le chapitre 13 — non plus vis-à-vis du client, mais vis-à-vis de la mesure du risque elle-même : quel comportement une équipe rémunérée sur son RAROC pourrait-elle être tentée d'adopter à l'égard du capital économique qui lui est

alloué au dénominateur de ce ratio ? En quoi la condition de succès posée par ce chapitre — « l'intégrité du processus de calcul », combinée à une gouvernance indépendante au sens du chapitre 14 — constitue-t-elle le garde-fou nécessaire contre cette incitation, de la même façon que le renforcement de l'encadrement des conflits d'intérêts par MiFID II visait à corriger les incitations perverses documentées au chapitre 13 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — RAROC d'un portefeuille de crédits corporate, hurdle rate CAPM et RAROC ajusté du risque

Une banque détient un portefeuille de crédits corporate de 1,4 milliard EUR. Il génère des revenus annuels de 8,2 % du portefeuille et des coûts d'exploitation de 1,1 %. Le financement est assuré par des dépôts à prix de cession interne de 4,5 %. La perte attendue est de 1,3 % du portefeuille. Le capital économique alloué est de 6,5 % du portefeuille, investi au taux sans risque de 3,5 %. Le taux d'imposition effectif est de 28 %.

- Calculer, en millions EUR : les revenus annuels, les coûts d'exploitation, la charge d'intérêt, la perte attendue, le capital économique alloué, et le rendement du capital économique investi au taux sans risque. En déduire le résultat avant impôt, le résultat net après impôt, et le RAROC de ce portefeuille.
- L'établissement calcule le hurdle rate CAPM de cette activité à partir d'un taux sans risque de 3,5 %, d'un bêta de 1,15, et d'une prime de risque de marché de 6 %. Calculer ce hurdle rate, et comparer le RAROC obtenu au (a) à ce seuil, en points de pourcentage. Ce portefeuille, sur ce seul critère, justifie-t-il une allocation de capital supplémentaire ?
- Calculer le RAROC ajusté du risque systématique de ce portefeuille, selon la formule du cours (RAROC diminué du produit du bêta par la prime de risque de marché). Comparer ce RAROC ajusté au même hurdle rate CAPM calculé au (b). La conclusion sur la création de valeur de ce portefeuille est-elle la même selon que l'on compare le hurdle rate au RAROC brut du (a) ou au RAROC ajusté de cette question ?
- Calculer l'EVA (NIACC) de ce portefeuille, définie comme le résultat net du (a) diminué du produit du hurdle rate CAPM du (b) par le capital économique alloué. Ce résultat est-il cohérent avec la conclusion tirée de la comparaison RAROC brut / hurdle rate au (b), ou avec celle tirée de la comparaison RAROC ajusté / hurdle rate au (c) ? Qu'est-ce que cette divergence éventuelle entre les verdicts de ces différentes mesures RAPM illustre du principe du cours selon lequel le RAROC « ne remplace jamais le jugement stratégique » ?

Exercice 6 — Diversification et allocation du capital entre trois activités : stand-alone, diversifié, margina

Un groupe bancaire exploite trois activités A, B et C, dont les capitaux économiques stand-alone respectifs sont de 180, 140 et 90 millions EUR. Le capital économique pleinement diversifié du groupe, pour les trois activités réunies, n'est que de 250 millions EUR. Le capital économique pleinement diversifié du sous-groupe formé par les seules activités A et B, sans C, est de 210 millions EUR. Les résultats nets risque-ajustés annuels de ces trois activités sont respectivement de 32, 21 et 9 millions EUR.

- Calculer le capital stand-alone total des trois activités, puis l'effet de diversification total du groupe (capital stand-alone total moins capital pleinement diversifié). Répartir cet effet de diversification entre A, B et C au prorata strict de leur capital stand-alone respectif, puis en déduire le capital diversifié alloué à chacune des trois activités. Vérifier que la somme des trois capitaux diversifiés alloués est bien égale au capital pleinement diversifié du groupe.
- Calculer le RAROC de chacune des trois activités en rapportant son résultat net risque-ajusté à son capital diversifié alloué calculé au (a), ainsi que le RAROC global du groupe (résultat net total sur capital pleinement diversifié total). Calculer ensuite, pour comparaison, le RAROC « stand-alone » de chaque activité (résultat net rapporté à son capital stand-alone, sans allocation

de l'effet de diversification). L'allocation de l'effet de diversification modifie-t-elle le classement des trois activités par ordre de RAROC décroissant, ou seulement le niveau de chaque RAROC ?

- (c) Calculer le capital marginal de l'activité C, défini comme la différence entre le capital pleinement diversifié du groupe entier (A, B et C) et celui du sous-groupe A et B seul. En déduire le RAROC marginal de C. Comparer les trois valeurs de capital obtenues pour l'activité C — stand-alone (donné dans l'énoncé), diversifié alloué (calculé au (a)), marginal (calculé ici) — ainsi que les trois RAROC de C qui en résultent.
- (d) En reprenant le hurdle rate CAPM de 10,4 % calculé à l'exercice 5, comparer chacun des trois RAROC de l'activité C obtenus au (c) à ce seuil. Montrer qu'un décideur qui évaluerait l'activité C sur la seule base de son capital stand-alone conclurait à une création de valeur marginale très différente de celui qui l'évaluerait sur la base de son capital diversifié alloué ou de son capital marginal. Quelle notion de capital — parmi les trois — semble la plus pertinente pour une décision de « gestion active de portefeuille » au sens de ce chapitre, et pourquoi ?